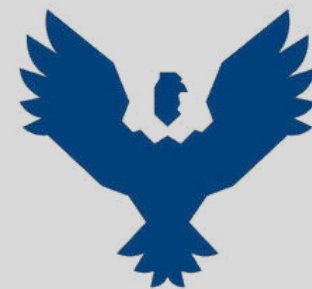




Universidad Andina del Cusco
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA



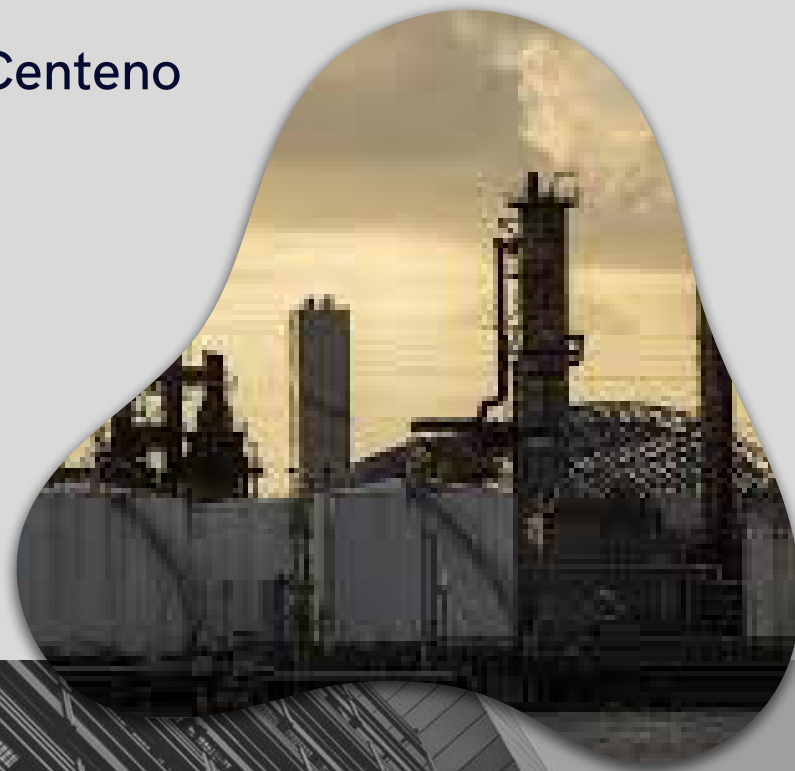
Línea de tiempo

Química y Petroquímica

Docente: Mg. Ing. Luz Guisell Aedo Vega Centeno

Alumnos:

- Garcia Palomino, Karsten Guillermo
- Mora Anaya Sebastian Gonzalo
- Poccori Banegas Jhamil Ronaldo
- Rimachi Paredes Denilzon Rivaldo
- Vega Meregildo Sebastian Moises
- Velasquez Santos Francis Annet

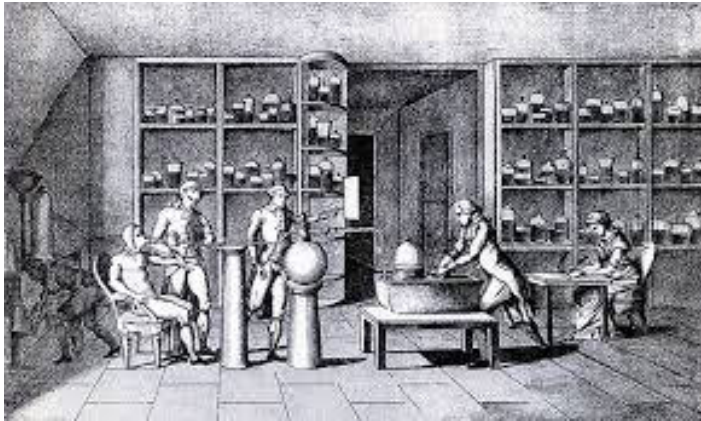




Timeline Industria química y petroquímica

La industria química y petroquímica ha evolucionado desde procesos artesanales hasta sistemas industriales modernos, impulsada por los impactos ambientales generados y la necesidad de mejorar la eficiencia y el control de la contaminación.

3000 A.C. – SIGLO V D.C.



SIGLO V – SIGLO XV

Los procesos eran realizados por artesanos y gremios, transmitidos por experiencia, sin bases científicas ni regulación ambiental.

ORIGEN ARTESANAL DE LA INDUSTRIA QUIMICA

A nivel mundial destacaron la metalurgia en Mesopotamia y Egipto, el vidrio romano y la alquimia árabe. En el Perú prehispánico se desarrollaron procesos empíricos de metalurgia, fermentación (chicha), uso de pigmentos naturales y producción de cal, con impactos ambientales localizados.

PRODUCCIÓN A PEQUEÑA ESCALA Y RESPONSABILIDAD DIRECTA



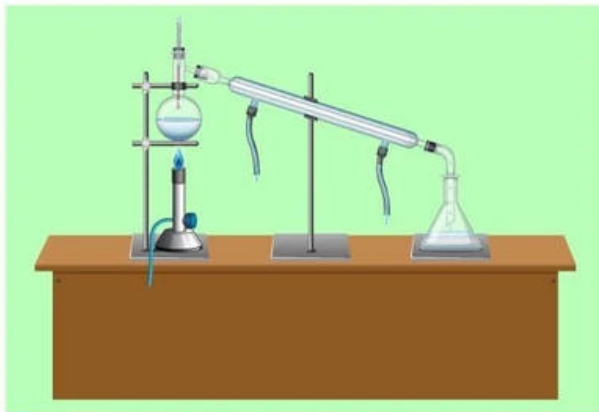
PRIMEROS PROBLEMAS AMBIENTALES

Las actividades artesanales generaron contaminación de ríos por tintorerías y curtiembres, emisiones de humo y degradación del suelo.

SIGLO XII – SIGLO XVII



SIGLO VIII – SIGLO XVIII



DESARROLLO DE LA DESTILACIÓN SIMPLE

La destilación permitió obtener alcoholes, aceites esenciales y sustancias medicinales, constituyendo una base tecnológica para la futura industria química.

INVENCION DEL PROCESO LEBLANC

Nicolas Leblanc creó un método revolucionario para producir carbonato de sodio, iniciando la química industrial moderna y transformando múltiples industrias

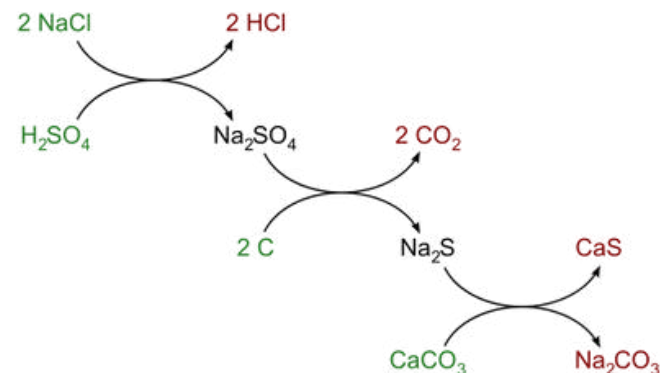


XIX

PROCESO SOLVAY Y TRANSICIÓN TECNOLÓGICA

El Proceso Solvay reemplazó al Leblanc, ofreciendo mayor eficiencia y reduciendo impactos ambientales, marcando transición tecnológica clave

1775



EXPANSIÓN QUÍMICA CON CARBÓN Y AUSENCIA AMBIENTAL

La producción química creció con carbón como energía, sin regulación ambiental, generando contaminación masiva y graves problemas sociales.

1860S



ORIGEN DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA

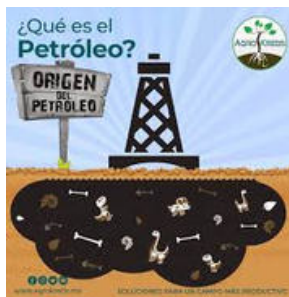
PERIODO: 1900 – 1930

Durante las primeras décadas del siglo XX, el petróleo se convirtió en la principal fuente energética e industrial, dando origen a la industria petroquímica, impulsada por la industrialización, el transporte motorizado y la Primera Guerra Mundial.



1. APARICIÓN DEL PETRÓLEO COMO MATERIA PRIMA

A inicios del siglo XX, el petróleo se consolidó como recurso estratégico al desarrollarse técnicas de refinación más eficientes, como la destilación fraccionada, que permitió obtener diversos productos útiles.



2. COMBUSTIBLES Y PRIMEROS DERIVADOS

Entre 1900 y 1930, el petróleo se refinó principalmente para obtener gasolina, queroseno, diésel y lubricantes, que impulsaron el transporte, la industria y la maquinaria. En esta etapa, la petroquímica aún era básica, pero se sentaron las bases para futuros productos químicos.



3. MANEJO DE RESIDUOS Y DERRAMES

La industria petroquímica no contaba con normas ambientales. Los residuos del refinado del petróleo se arrojaban directamente al suelo, ríos o mar, y los derrames eran frecuentes por la falta de tecnología y control.



4. IMPACTOS AMBIENTALES INICIALES

Como consecuencia del mal manejo de residuos, comenzaron los primeros impactos ambientales: contaminación del agua y del suelo, daños a ecosistemas costeros y deterioro de la calidad del aire por la quema de combustibles.



5. CASO PERÚ: REFINERÍA DE TALARA

En el Perú, la industria petrolera se consolidó con la Refinería de Talara en 1917. Esta permitió producir combustibles para el desarrollo del país, pero se desarrolló sin control ambiental, generando contaminación en suelos y zonas marinas cercanas.



EXPANSIÓN PETROQUÍMICA MASIVA

PERIODO: 1930 – 1950

Entre 1930 y 1950 la industria petroquímica creció de manera acelerada, impulsada por la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo industrial posterior. El petróleo dejó de usarse solo como combustible y comenzó a transformarse en materia prima para fabricar nuevos productos químicos.



PRODUCCIÓN DE PLÁSTICOS Y FERTILIZANTES

En este periodo se desarrollaron materiales sintéticos como el nylon, el polietileno y el PVC, que revolucionaron la industria. También aumentó la producción de fertilizantes nitrogenados, lo que permitió mejorar la agricultura y elevar la producción de alimentos.



CRECIMIENTO INDUSTRIAL ACELERADO

La demanda de materiales para la guerra (combustibles, explosivos, fibras sintéticas) y luego para el consumo masivo impulsó la expansión de refinerías y plantas petroquímicas, especialmente en Estados Unidos y Europa.



FALTA DE REGULACIÓN AMBIENTAL

En esa época casi no existían leyes ambientales. Las industrias operaban sin controles estrictos sobre emisiones, vertimientos o residuos peligrosos.

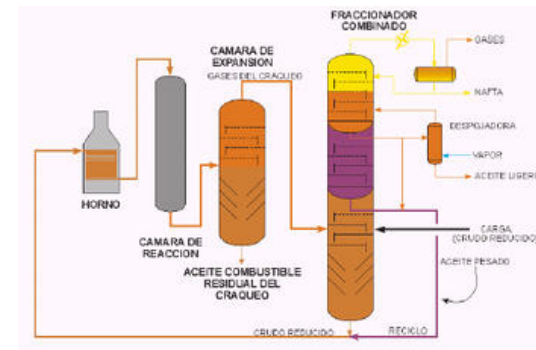
INCREMENTO DE LA CONTAMINACIÓN

Como consecuencia, aumentaron los problemas de contaminación del aire, agua y suelo, especialmente en zonas industriales. Sin embargo, el impacto ambiental aún no era una preocupación prioritaria.



TECNOLOGÍA: CRAQUEO TÉRMICO Y CATALÍTICO

Se perfeccionaron procesos como el craqueo térmico y el craqueo catalítico, que permitían romper moléculas pesadas del petróleo para obtener más gasolina y compuestos básicos como etileno y propileno, fundamentales para fabricar plásticos.



ORIGEN DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA

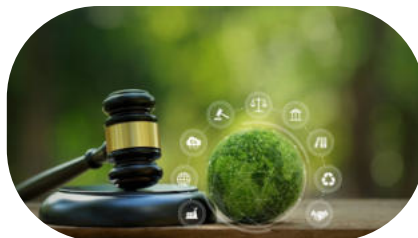
PERIODO: 1960 – 1990

Durante este periodo, la industria química y petroquímica tuvo un crecimiento acelerado a nivel mundial, impulsado por la demanda de combustibles, plásticos, fertilizantes y productos industriales.



APARICIÓN DE NORMATIVAS AMBIENTALES: 1970

- Se promulgan las primeras leyes ambientales para regular la contaminación industrial.
- Surgen organismos de control ambiental y estándares de calidad de aire, agua y suelo.



TRATAMIENTO DE EFLUENTES Y EMISIONES

- Se reconoce la necesidad de tratar las aguas residuales industriales antes de su descarga.
- Se implementan sistemas para reducir emisiones gaseosas contaminantes (SO_2 , NO_x , partículas).



SEGURIDAD INDUSTRIAL

- Incremento de accidentes industriales por manejo de sustancias peligrosas.
- Se desarrollan normas de seguridad laboral, almacenamiento y transporte de químicos.
- Se incorporan planes de emergencia y análisis de riesgos industriales.



CASOS DE IMPACTO AMBIENTAL RELEVANTES

- Desastre de Bhopal (India, 1984): fuga de isocianato de metilo en una planta de pesticidas.
- Evidenció la falta de seguridad industrial y control ambiental.



TECNOLOGÍA APLICADA

- PTAR (Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales):
- Tratamiento físico, químico y biológico de efluentes industriales.



LA ERA DE LA "QUÍMICA VERDE"

- Hito: Adopción global de los 12 Principios de la Química Verde.
- Tecnología: Diseño de moléculas biodegradables y disolventes inocuos (reemplazo de solventes orgánicos volátiles).
- Objetivo: Prevenir la contaminación desde el diseño molecular, no al final del tubo.

2006 – 2012



2000 – 2005



INTENSIFICACIÓN DE PROCESOS Y NANOTECNOLOGÍA

- Hito: Reducción del tamaño de las plantas pero con mayor producción.
- Tecnología: Reactores de microcanales y Nanocatalizadores (más superficie activa).
- Objetivo: Eficiencia energética drástica y reacciones más rápidas con menos residuos.

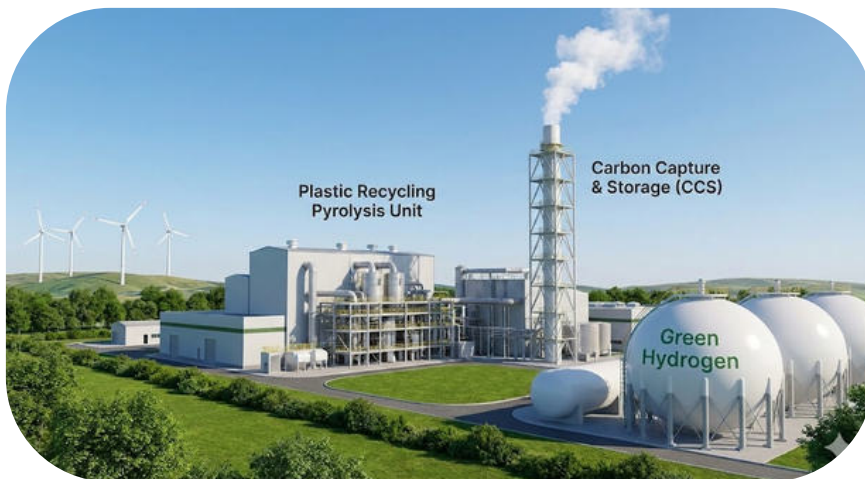
INDUSTRIA 4.0 Y DIGITALIZACIÓN

- Hito: La petroquímica inteligente.
- Tecnología: Gemelos Digitales (Digital Twins), Big Data e Inteligencia Artificial (IA) para control de procesos.
- Objetivo: Optimización en tiempo real. Predecir fugas o fallos antes de que ocurran (mantenimiento predictivo).

2013 – 2018



2019 – ACTUALIDAD



DESCARBONIZACIÓN Y ECONOMÍA CIRCULAR

- Hito: Transición energética y valorización de residuos.
- Tecnología:
 1. Reciclaje Químico: Convertir plásticos de nuevo en petróleo/monómeros (pirólisis).
 2. Captura de Carbono (CCUS): Atrapamiento de CO₂ industrial.
 3. Hidrógeno Verde: Uso de electrólisis para energía limpia en refinerías.

CASO NACIONAL: LA NUEVA REFINERÍA DE TALARA

Ubicación: Piura, Perú

Concepto Clave: Conversión Profunda y Desulfurización.

Inauguración total en 2022.

El Problema

La antigua refinería (construida en 1917) tenía tecnología obsoleta (destilación simple).

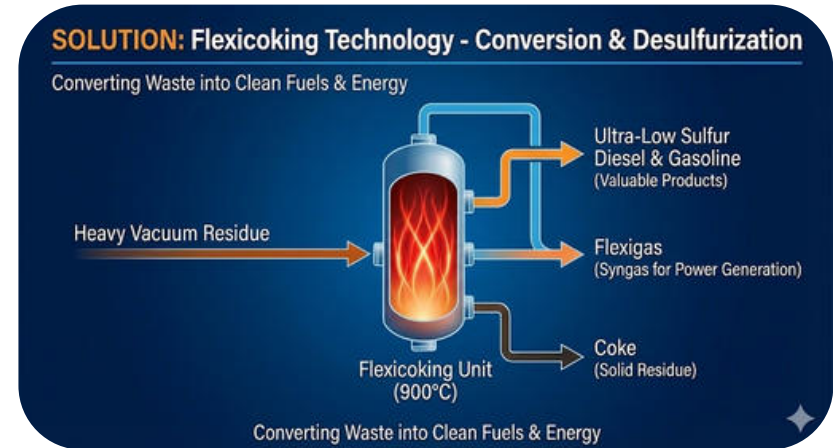
- Limitación: Solo podía procesar crudos "livianos" (caros y escasos en Perú).
- Residuo: Dejaba mucho "residual" (brea/asfalto) de bajo valor.
- Contaminación: Producía combustibles con 3,000 a 5,000 ppm (partes por millón) de azufre. Esto causaba lluvia ácida y problemas respiratorios graves en la población.



La Solución Tecnológica

La modernización no fue una "remodelación", fue construir una refinería nueva de alta complejidad. La joya de la corona es la unidad de Flexicoking.

- **¿Qué es el Flexicoking?** Es una tecnología de conversión térmica de última generación
 - **Funcionamiento:** Toma los residuos más pesados y sucios del petróleo (lo que antes era casi basura) y los somete a temperaturas extremas (cerca de 900°C) en un reactor fluidizado.



Impacto y Resultados

- **Ambiental:** Ahora producimos combustibles con menos de 50 ppm de azufre (Normativa Euro VI). El aire es 100 veces más limpio que con la refinería anterior.
- **Económico:** Permite procesar los crudos pesados de la selva peruana (que son más baratos y abundantes) y sacarles el máximo provecho.

CASO INTERNACIONAL: BASF Y EL SISTEMA "VERBUND"

Ubicación: Ludwigshafen, Alemania BASF (en alemán: Fábrica de Anilina y Sosa de Baden») (El complejo químico más grande del mundo).

En la industria química global, el mayor costo y el mayor impacto ambiental provienen de la energía y el desperdicio de subproductos. BASF perfeccionó el concepto de "Verbund" (que significa "Integración" o "Compuesto" en alemán).



La Solución Tecnológica (El Sistema Verbund)

Imagina una ciudad industrial donde nada se pierde.

- **Integración de Producción:** El subproducto de una fábrica (ej. amoníaco) es la materia prima directa de la fábrica vecina (ej. fertilizantes o plásticos), conectadas por tuberías, sin necesidad de camiones ni transporte externo.
- **Integración de Energía:** Las reacciones químicas exotérmicas (las que liberan calor) de una planta se usan para generar vapor. Ese vapor se envía por tuberías para calentar las plantas vecinas que necesitan energía.



Digitalización (Industria 4.0)

BASF utiliza una supercomputadora llamada "Curiosity".

- Esta IA modela millones de escenarios para optimizar el flujo de energía y materiales entre las cientos de plantas del complejo. Si una planta baja su producción, el sistema ajusta automáticamente a todas las demás para que no se desperdicie ni un gramo de vapor ni de materia prima.



Impacto

- Es el ejemplo mundial de Eficiencia Operativa. Logran producir volúmenes masivos de químicos con una huella de carbono por tonelada mucho menor que cualquier competencia que tenga fábricas separadas.

ANÁLISIS DIMENSIONAL DE LOS CAMBIOS MÁS IMPORTANTES EN LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

1. Transición del Proceso Leblanc al Proceso Solvay (1860)

- Problema ambiental:

El proceso Leblanc generaba residuos tóxicos y emisiones contaminantes que afectaban aire, agua y suelo.

- Avance tecnológico:

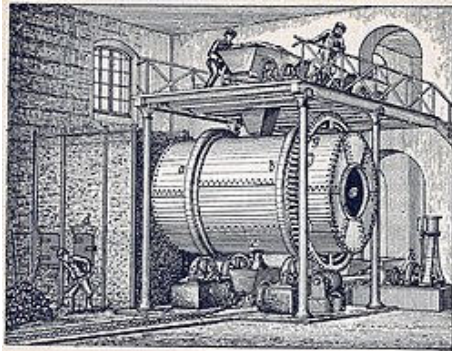
El proceso Solvay permitió producir carbonato de sodio con mayor eficiencia y menor generación de residuos.

- Impacto:

Reducción de contaminación industrial

Disminución de costos de producción

Base de la química industrial moderna



2. Modernización de la Refinería de Talara Tecnología Flexicoking (2022, Perú)

- Problema ambiental:

La antigua refinería producía combustibles con alto contenido de azufre, generando contaminación atmosférica y riesgos para la salud.

- Avance tecnológico:

La tecnología Flexicoking permite procesar residuos pesados del petróleo y producir combustibles más limpios.

- Impacto:

Reducción significativa de emisiones contaminantes

Mejor aprovechamiento del petróleo nacional

Mejora en la calidad del aire y salud pública

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Anastas, P. & Warner, J. Principios de la Química Verde e Ingeniería Sostenible.
- BASF SE. (2023). Estrategia Verbund y Digitalización Industrial.
- El proceso Leblanc. (2018, noviembre 5). Clickmica. <https://clickmica.fundaciondescubre.es/conoce/descubrimientos/el-proceso-leblanc/>
- Ministerio de Energía y Minas del Perú. (2022). Informes sobre modernización de hidrocarburos.
- Petroperú S.A. (2022). Descripción Técnica de la Nueva Refinería Talara.



Thank You!

Química y Petroquímica

